

Projectplan koe-management systeem

Gemaakt door: Rick Salden

Datum: 2-10-2026

Onderwerp: projectplan koe-management systeem

Inhoud

Projectplan koe-management systeem	1
Inleiding	3
Projectomschrijving	4
Doelen	5
Resultaat	6
Resultaat tabel	6
Extra uitleg	7
Afbakening	8
Koe-beheer	8
Behandelingen	8
Rechten en inlogprocedure	8
Meldingen	9
Geschiedenis / Logging	9
Moscow-tabel	9
Risico's	11
Risico tabel	11
Uitleg risico's	11
Randvoorwaarden	13
Middelen	13
Tijd	13
Documentatie	13
Fasering	13
Fase 1	13
Fase 2	14
Fase 3	14
Fase 4	14
Fase 5	14
Planning	15
Week 1	15
Week 2	15
Week 3	15
Week 4	15
Week 5	16

Inleiding

De opdrachtgever heeft het volgende probleem. Het probleem waar de opdrachtgever tegenaan loopt, is dat er geen gemakkelijke manier bestaat waarmee melkveehouders hun dieren kunnen managen. Ik werk zelf in deze branche en merk ook dat er maar weinig goede manieren zijn die het beheren van koe gegevens goed ondersteunen. Volgens de opdrachtgever zijn de meeste programma's niet overzichtelijk en bieden ze niet alle opties aan die hij als melkveehouder nodig heeft. In de projectomschrijving wordt dieper op deze problemen ingegaan.

Projectomschrijving

Dit project wordt gestart vanwege de volgende problemen van de opdrachtgever. Deze problemen zijn hieronder beschreven en er wordt uitgelegd waarom.

- **De medewerkers en bedrijfsleider moeten beide toegang hebben tot het systeem.**
De opdrachtgever zoekt een programma waarin zowel de medewerkers als de bedrijfsleider kunnen inloggen en toegang hebben tot het systeem.
- **Weinig bedrijven bieden een overzichtelijke manier aan om koe gegevens te managen.**
De opdrachtgever ondervindt dat er maar weinig programma's zijn die het beheren van koe gegevens makkelijk maakt. Met het managen van dieren wordt bijvoorbeeld het aanmaken van dieren bedoeld, maar ook het toevoegen van behandelingen aan een dier.
- **Veel van die programma's laten niet alle gegevens zien vanwege de beperkte ruimte op het scherm.**
De opdrachtgever vindt het lastig dat niet alle gegevens worden getoond die hij nodig heeft vanwege de beperkte ruimte die wordt aangeboden. De opdrachtgever krijgt veel gegevens binnen en kan niet alles op een makkelijke manier bekijken.
- **Veel programma's hebben geen handige indeling, waardoor het programma moeilijk te begrijpen is.**
De opdrachtgever geeft aan dat veel programma's te modern zijn ingedeeld. De programma's zijn niet overzichtelijk ingedeeld en de manier waarop ze bediend moeten worden, is te ingewikkeld.
- **Veel van deze programma's missen bepaalde functies waar de opdrachtgever naar op zoek is, zoals:**
 - **Het kunnen bijhouden van wat elke gebruiker doet**
Omdat de opdrachtgever hulp krijgt van medewerkers, wil hij graag kunnen zien wat welke medewerker doet. Hierdoor kan de opdrachtgever alles makkelijker beheren en managen.
 - **Dat medewerkers meldingen kunnen maken van de gebeurtenissen**
Omdat het bedrijf dat de opdrachtgever beheert groot is, moet het makkelijk zijn om meldingen te maken, zodat informatie snel met elkaar wordt gedeeld en er geen dingen worden vergeten. In de meeste programma's komt de opdrachtgever dit niet tegen, omdat de meeste veehouders geen groot bedrijf hebben en informatie makkelijk wordt gedeeld aan de keukentafel. Voor de opdrachtgever is dit geen optie.

De opdrachtgever is op zoek naar een manier die voldoet aan zijn eigen visie. Op dit moment heeft de opdrachtgever niets kunnen vinden. Daarom is dit project opgezet.

Doelen

De doelen die we willen behalen in dit project zijn opgesteld op basis van de projectomschrijving. Dit zijn de volgende doelen:

- De medewerkers en bedrijfsleider moeten beide kunnen inloggen.
- Alle gegevens tonen, ondanks de beperkte ruimte.
- Een eenvoudige en gebruiksvriendelijke app-indeling.
- Het kunnen beheren van koe gegevens. (Denk hierbij aan toevoegen, uitlezen, bijwerken en verwijderen van koe gegevens.)
- Het kunnen beheren van behandelingen. (Denk hierbij aan toevoegen, uitlezen, bijwerken en verwijderen van behandelingen.)
- Het beheren van meldingen. (Denk hierbij aan toevoegen, uitlezen, bijwerken en verwijderen van meldingen.)
- Het beheren van de geschiedenis. (We willen weten wie wat gedaan heeft.)

Resultaat

Op basis van de gestelde doelen zijn hieronder de oplossingen uitgewerkt. Dit zijn de gestelde doelen. Deze doelen zijn overgenomen uit het bovenstaande kopje.

- De medewerkers en bedrijfsleider moeten beide kunnen inloggen.
- Alle gegevens tonen, ondanks de beperkte ruimte.
- Een eenvoudige en gebruiksvriendelijke app-indeling.
- Het kunnen beheren van koe gegevens. (Denk hierbij aan toevoegen, uitlezen, bijwerken en verwijderen van koe gegevens.)
- Het kunnen beheren van behandelingen. (Denk hierbij aan toevoegen, uitlezen, bijwerken en verwijderen van behandelingen.)
- Het beheren van meldingen. (Denk hierbij aan toevoegen, uitlezen, bijwerken en verwijderen van meldingen.)
- Het beheren van de geschiedenis. (We willen weten wie wat gedaan heeft.)

Resultaat tabel

Voor deze doelen zijn oplossingen bedacht. De oplossingen zijn in de tabel hieronder verwerkt. De extra uitleg staat eronder.

probleem	oplossing 1	oplossing 2
De medewerkers en bedrijfsleider moeten beide kunnen inloggen.	Gebruikerssysteem met rollen	Rechtencontrole bij elke actie
Alle gegevens tonen, ondanks de beperkte ruimte.	Gebruikmaken van meerdere pagina's.	Geen tweede oplossing.
Eenvoudige en gebruiksvriendelijke app-indeling.	Meer tijd besteden aan de schetsen/Wireframes en gedurende het proces advies vragen.	Gaan prioriteren welke informatie belangrijk is op welke pagina.
Het kunnen beheren van behandelingen.	Behandelmodule	Behandeling koppelen aan koe

probleem	oplossing 1	oplossing 2
Het beheren van meldingen.	Meldingssysteem	Meldingen verwerken /verwijderen
Het beheren van de geschiedenis.	Automatische logging	Overzicht van acties per gebruiker

Extra uitleg

- **De medewerkers en bedrijfsleider moeten beide kunnen inloggen.**
Een inlogstelsel zorgt ervoor dat iedereen zijn eigen toegang heeft. De bedrijfsleider kan meer rechten krijgen dan medewerkers, waardoor het systeem veilig blijft en iedereen alleen ziet wat nodig is.
- **Alle gegevens tonen, ondanks de beperkte ruimte**
Door gebruik te maken van meerdere pagina's kunnen we meer informatie tonen. Dit heeft geen invloed op de overzichtelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de app.
- **Eenvoudige en gebruiksvriendelijke app-indeling**
Door te kijken welke informatie voor de veehouder belangrijk is, kunnen we de app-indeling gebruiksvriendelijk houden. Verder gaan we ook meer tijd besteden aan de Wireframes en ga ik regelmatig om advies vragen.
- **Het kunnen beheren van koe gegevens.**
Elke koe krijgt een eigen kaart met alle gegevens. De veehouder kan koeien toevoegen, aanpassen, verwijderen en bekijken. Zo staat alle informatie centraal en hoeft hij niet meer met losse papieren te werken.
- **Het kunnen beheren van behandelingen.**
Behandelingen kunnen worden aangemaakt en gekoppeld aan een koe. De veehouder ziet precies welke behandeling een koe heeft gehad, wanneer deze startte en wanneer deze eindigt.
- **Het beheren van meldingen.**
Medewerkers kunnen snel meldingen maken over gebeurtenissen of problemen. De veehouder kan deze meldingen bekijken, verwerken en verwijderen. Zo wordt belangrijke informatie niet vergeten.
- **Het beheren van de geschiedenis.**
Het systeem houdt automatisch bij wie welke actie heeft uitgevoerd. Bijvoorbeeld: koe aangemaakt, behandeling aangepast of melding verwijderd. De veehouder kan altijd terugzien wat er is gebeurd en door wie.

Afbakening

In de afbakening beschrijf ik eisen die de opdrachtgever heeft en prioriteer ik de eisen met behulp van de Moscow-analyse.

Koe-beheer

- **Koeien kunnen toevoegen aan het systeem.**
De veehouder moet koeien kunnen aanmaken in het managementsysteem.
- **Koe gegevens kunnen wijzigen.**
De veehouder moet bestaande koe gegevens kunnen wijzigen in het managementsysteem.
- **Koeien kunnen verwijderen.**
De veehouder moet koeien kunnen verwijderen uit het managementsysteem wanneer een koe is overleden.
- **Koeien kunnen uitlezen op een overzichtspagina.**
De veehouder moet een overzichtspagina kunnen bekijken met alle koeien die op het bedrijf aanwezig zijn.
- **Zoeken/filteren op koeien.**
De veehouder moet met behulp van de zoekbalk koeien kunnen opzoeken en filteren op koenummer of oormerknummer.

Behandelingen

- **Behandelingen kunnen aanmaken.**
De veehouder moet eigen behandelingen kunnen aanmaken, naast de standaardbehandelingen die het systeem biedt.
- **Behandelingen toevoegen aan een koe.**
De veehouder moet een bestaande behandeling kunnen koppelen aan een koe.
- **Behandeling kunnen uitlezen per koe.**
De veehouder moet alle behandelingen van een specifieke koe kunnen bekijken.
- **Behandelingen kunnen wijzigen.**
De veehouder moet een gekoppelde behandeling kunnen wijzigen.

Rechten en inlogprocedure

- **Een inlogprocedure.**
De veehouder en werknemers moeten inloggen voordat ze toegang hebben tot het systeem.
- **Default beheerder kan werknemers toevoegen.**
De default beheerder moet werknemers kunnen toevoegen aan het systeem en rollen kunnen toewijzen.
- **Default beheerder kan werknemers hun rechten wijzigen.**
De default beheerder moet de rechten van werknemers kunnen wijzigen.

- **Default beheerder kan werknemers verwijderen.**
De default beheerder moet werknemers kunnen verwijderen uit het systeem, bijvoorbeeld als zij stoppen of ontslag nemen.

Meldingen

- **Meldingen kunnen aanmaken.**
De veehouder en werknemers moeten meldingen kunnen maken.
- **Meldingen kunnen uitlezen.**
De veehouder moet alle meldingen kunnen bekijken die zijn ingestuurd.
- **Meldingen kunnen verwijderen.**
De veehouder moet de meldingen kunnen verwijderen nadat ze verwerkt zijn.
- **Melding ontvangen bij een nieuwe activiteit.**
De veehouder moet een melding ontvangen als er een melding wordt aangemaakt.
- **Melding ontvangen bij een behandeling die afgelopen is.**
De veehouder moet een melding ontvangen wanneer een behandeling van een koe afgelopen is.

Geschiedenis / Logging

- **Geschiedenis kunnen bijhouden.**
Het systeem moet een geschiedenissysteem hebben waarin alle wijzigingen worden opgeslagen, zoals aangemaakte koeien, aangepaste behandelingen en ingestuurde meldingen. De veehouder moet kunnen zien wie welke actie heeft uitgevoerd en wanneer dit is gebeurd.

Moscow-tabel

Must	Shoud	Could	Wont
Koeien kunnen toevoegen aan het systeem.	Koe gegevens kunnen wijzigen.	Zoeken/filteren op koeien.	Melding ontvangen bij een nieuwe activiteit.
Koeien kunnen verwijderen.	Default beheerder kan werknemers hun rechten wijzigen.	Behandelingen kunnen wijzigen.	Melding ontvangen bij een behandeling die afgelopen is.
Koeien kunnen uitlezen op een overzichtspagina.	Meldingen kunnen aanmaken.	Meldingen kunnen verwijderen.	

Must	Shoud	Could	Wont
Behandelingen toevoegen aan een koe.	Meldingen kunnen uitlezen.		
Behandeling kunnen uitlezen per koe.	Default beheerder kan werknemers verwijderen.		
Een inlogprocedure.			
Default beheerder kan werknemers toevoegen.			
Geschiedenis kunnen bijhouden.			

Risico's

Tijdens dit project kunnen er dingen fout gaan. Dit noemen we risico's. Hieronder heb ik met behulp van een tabel alle risico's genoteerd. Elk risico is op de volgende manier geformuleerd: **risico** → **gevolg** → **maatregel**. Na de tabel staat een verduidelijkende uitleg.

Risico tabel

Risico	Gevolg	Maatregel
Ziekte	Kans op vertraging	Taken goed prioriteren en buffertijd opnemen in de planning.
Het gebruik van onbekende software	Kans op vertraging	Taken goed prioriteren en voortijdig onderzoek doen naar de software.
Geen second opinion	Fouten worden later ontdekt	Regelmatig hulp vragen aan docenten en medestudenten.
Veel werk op mijn bord	Overbelasting en het niet halen van deadlines	Een realistische planning maken en tijdig keuzes maken wanneer tijdsdruk ontstaat.

Uitleg risico's

- **Ziekte**
Omdat ik dit project alleen uitvoer, is er een kans dat het project vertraging oploopt. Als ik ziek word, is er niemand die het werk voor mij kan oppakken. Daarom prioriteer ik mijn taken en begin ik met de belangrijkste onderdelen. Ook neem ik buffertijd op in de planning.
- **Het gebruik van onbekende software**
Voor dit project ga ik onbekende software gebruiken. Hierdoor is er een kans op vertraging. Door mijn taken goed te prioriteren en voortijdig onderzoek te doen naar de software, kan ik de planning blijven volgen.
- **Geen tweede mening**
Omdat ik dit project alleen uitvoer, heb ik geen tweede mening. Het fijne van een tweede mening is dat je niet alleen in je eigen denkpatroon blijft, maar ook de mening van iemand anders hoort. Daarom houd ik mijn problemen niet alleen bij mezelf, maar bespreek ik ze ook met anderen.
- **Veel werk op mijn bord**
Omdat ik dit project alleen uitvoer, kan ik minder werk doen dan wanneer ik in een team

zou werken. Hierdoor kan er sneller vertraging ontstaan en is er een kans dat deadlines niet altijd worden gehaald. Daarom maak ik gebruik van een realistische planning en maak ik tijdig keuzes wanneer er tijdsdruk ontstaat.

Randvoorwaarden

Hieronder beschrijf ik de randvoorwaarden. Randvoorwaarden zijn zaken die ik van mijn opdrachtgever nodig heb. In dit geval ben ik zelf de opdrachtgever. Dit zijn de randvoorwaarden:

Middelen

- Er moet toegang zijn tot een laptop.
- Er moet toegang zijn tot een Android-telefoon.
- Er moet een stabiele internetverbinding beschikbaar zijn.
- Er moet een geschikte werkplek beschikbaar zijn.

Tijd

- Ik moet voldoende tijd reserveren om het project uit te voeren.
- Ik moet voldoende tijd krijgen voor het testen van de code.

Documentatie

- Er moet voldoende tijd zijn voor het schrijven van de volgende documentatie:
 - Projectplan
 - Functioneel ontwerp
 - Technisch ontwerp
 - Testplan
 - Testcases
 - Acceptatietestcases
 - Testrapport
 - Acceptatierapport
 - Reflectieverslag

Fasering

In de fasering schrijf ik welke stappen ik ga volgen om het eindresultaat te bereiken.

Fase 1

- Het analyseren van het idee.
- Het idee uitwerken in de vorm van een projectplan.
 - Afbakening
 - Risico's
 - Randvoorwaarden

Fase 2

- Functioneel ontwerp schrijven.
- Technisch ontwerp schrijven.

Fase 3

- Het maken van de software.

Fase 4

- Het maken van een testplan.
- Het maken van testcases.
- Acceptatietestcases.
- Het uitvoeren van de tests.
- Testrapport.
- Verwerking/verbeteringen aanbrengen.

Fase 5

- Opleveren.
- Reflectieverslag.

Planning

In de planning gaan we vertellen wat we gaan doen. Dit is geen leidende planning. Het kan altijd voorkomen dat we vertraging oplopen of dat het sneller gaat. Hieronder zie je per week de planning.

Week 1

Week	Tijd	Taak	Wordt gemaakt door
1	15 uur	Projectplan maken	Rick Salden
1	16 uur	Functioneel ontwerp schrijven	Rick Salden

Week 2

Week	Tijd	Taak	Wordt gemaakt door
2	15 uur	Functioneel ontwerp	Rick Salden
2	16 uur	Technisch ontwerp schrijven	Rick Salden
2	16 uur	Technisch ontwerp schrijven	Rick Salden

Week 3

Week	Tijd	Taak	Wordt gemaakt door
3	24 uur	Het maken van de software	Rick Salden

Week 4

Week	Tijd	Taak	Wordt gemaakt door
4	6 uur	Het maken van de software	Rick Salden

Week	Tijd	Taak	Wordt gemaakt door
4	4 uur	Het maken van een testplan	Rick Salden
4	10 uur	Het maken van testcases	Rick Salden
4	5 uur	Acceptatietestcases	Rick Salden
4	2 uur	Het uitvoeren van de tests	Rick Salden

Week 5

Week	Tijd	Taak	Wordt gemaakt door
5	2 uur	Testrapport	Rick Salden
5	10 uur	Verwerking/verbeteringen aanbrengen	Rick Salden
5	3 uur	Opleveren	Rick Salden
5	5 uur	Reflectieverslag	Rick Salden